

# 一元二次方程（一）

只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的整式方程叫做一元二次方程。

一元二次方程的一般形式为  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ ， $a$  为二次项系数， $b$  为一次项系数， $c$  为常数项。一个方程是一元二次方程，必须符合以下三个标准：

①一元二次方程是整式方程，即方程的两边都是关于未知数的整式。

②一元二次方程是一元方程，即方程中只含有一个未知数。

③一元二次方程是二次方程，也就是方程中未知数的最高次数是 2。

要特别注意对于关于  $x$  的方程  $ax^2 + bx + c = 0$ 。当  $a \neq 0$  时，方程是一元二次方程；当  $a = 0$  且  $b \neq 0$  时，方程是一元一次方程。

解一元二次方程方法主要是因式分解法，开方配方法和公式法。

(1) 因式分解法：适用于右边为 0（或可化为 0），而左边易分解为两个一次因式积的方程，缺常数项或含有字母系数的方程用因式分解法较为简便，它是一种最常用的方法。

(2) 配方法：配方法是解一元二次方程的基本方法，把一元二次方程的一般形式  $ax^2 + bx + c = 0$ （ $a$ 、 $b$ 、 $c$  为常数， $a \neq 0$ ）转化为它的简单形式  $A(x - B)^2 = C$ ，这种转化方法就是配方，之后再用直接开平方法就可得到方程的解。

(3) 公式法：公式法是由配方法演绎得到的，同样适用于任何形式的一元二次方程，但必须先将方程化为一般形式，并计算  $b^2 - 4ac$  的值。

1. 解一元二次方程（因式分解法）

(1)  $x^2 - 2x + 1 = 0$ ;

(2)  $x^2 - 5x + 6 = 0$ ;

(3)  $x^2 + 4x + 3 = 0$ ;

(4)  $x^2 - x - 2 = 0$ .

2. 解一元二次方程（开方配方法）

(1)  $x^2 = 1$ ;

(2)  $x^2 - 6 = 0$ ;

(3)  $2x^2 = 3$ ;

(4)  $3x^2 - \frac{1}{4} = 0$ .

3. 解一元二次方程（开方配方法）

(1)  $x^2 - 2x + 1 = 0$ ;

(2)  $x^2 - 4x + 4 = 0$ ;

(3)  $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$ ;

(4)  $x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} = 0$ .

4. 解一元二次方程（开方配方法）

(1)  $x^2 - 2x + 1 = 10$ ;

(2)  $x^2 - 6x + 9 = 5$ ;

(3)  $x^2 + 4x + 4 = 20$ ;

(4)  $x^2 - 10x + 25 = 6$ .

5. 解一元二次方程（开方配方法）

(1)  $x^2 - 2x - 1 = 0$ ;

(2)  $x^2 - 6x + 6 = 0$ ;

(3)  $x^2 + 4x + 2 = 0$ ;

(4)  $x^2 - 4x - 2 = 0$ .

6. 解一元二次方程（开方配方法）

(1)  $x^2 - 4x - 1 = 0$ ;

(2)  $2x^2 - 8x - 3 = 0$ ;

(3)  $4x^2 - 6x - 4 = 0$ ;

7. 解一元二次方程（公式法，如果无解，则写无解）

(1)  $x^2 - x - 1 = 0$ ;

(2)  $x^2 - 3x - 6 = 0$ ;

(3)  $x^2 + x - 4 = 0$ ;

(4)  $x^2 - 4x - 2 = 0$ .

8. 解一元二次方程（公式法，如果无解，则写无解）

(1)  $x^2 + 3x + 1 = 0$ ;

(2)  $x^2 - 3x + 6 = 0$ ;

(3)  $x^2 + 5x - 2 = 0$ ;

(4)  $x^2 - 4x + 12 = 0$ .

9. 解一元二次方程（公式法，如果无解，则写无解）

(1)  $x^2 - 5 = 2(x + 1)$ ;

(2)  $x(6x + 1) + 4x - 3 = 2\left(2x + \frac{1}{2}\right)$ ;

10. 若分式  $\frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 2x + 1}$  的值为 0，则求  $x$  的值.

11. 解方程

(1)  $x^2 - |x| - 2 = 0$ ;

(2)  $x^2 - |x - 3| - 3 = 0$ .

12. 解方程  $x^2 - |x| - 1 = 0$ .

13. 设方程  $x^2 - |2x - 1| - 4 = 0$ , 求满足该方程的所有根之和.

14. 解关于  $x$  的方程:

(1)  $x^2 - 2mx + m^2 - n^2 = 0$

(2)  $x^2 - 3mx + 2m^2 - mn - n^2 = 0$  ( $m, n$  为常数)

15. 解关于  $x$  的方程:  $x^2 + 3a^2 = 4ax - 2a + 1$

16. 已知  $x = -1$  是关于  $x$  的方程  $2x^2 + ax - a^2 = 0$  的一个根, 则求  $a$ .

17. 已知  $x = 1$  是一元二次方程  $ax^2 + bx - 40 = 0$  的一个解, 且  $a \neq b$ , 求  $\frac{a^2 - b^2}{2a - 2b}$  的值.

18. 已知  $2 - \sqrt{5}$  是一元二次方程  $x^2 - 4x + c = 0$  的一个根，则求方程的另一个根.

19. 设  $a, b$  是整数，方程  $x^2 + ax + b = 0$  有一个根为  $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ ，求  $a + b$  的值.

20. 已知  $a^2 + 4a + 1 = 0$  且  $\frac{a^4 - ma^2 + 1}{2a^3 + ma^2 + 2a} = 3$ ，求  $m$  的值.



21. 已知  $x = \sqrt{19 - 8\sqrt{3}}$ , 求  $\frac{x^4 - 6x^3 - 2x^2 + 18x + 23}{x^2 - 8x + 15}$  的值.

22. (1) 如果一元二次方程  $x^2 - 2x + a = 0$  有解, 那么指出  $a$  的取值范围, 并写出解.

(2) 如果一元二次方程  $x^2 - 2x + m = 0$  没有实数根, 那么指出  $m$  的取值范围.

23. (1) 如果一元二次方程  $x^2 - 3x + k = 0$  有两个相等的实数根, 那么指出  $k$  的取值.

(2) 如果一元二次方程  $x^2 - 2ax + 9 = 0$  有解, 那么指出  $a$  的取值范围, 并写出解.

24. 已知方程  $(k-1)x^2 + 2kx + k + 3 = 0$ .

(1)  $k$  取何值时, 方程有一个实数根;

(2)  $k$  取何值时, 方程有两个不相等的实数根.

25. 解关于  $x$  的方程:

(1)  $mx^2 - (3m^2 + 2)x + 6m = 0$

(2)  $x^2 + 3a^2 = 4ax - 2a + 1$

26. 解关于  $x$  的方程:  $(k^2 - 6k + 8)x^2 + (2k^2 - 6k - 4)x + k^2 = 4$